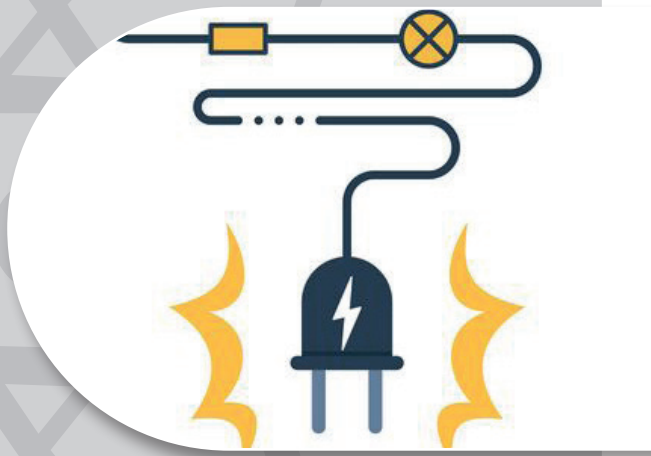


SEMBOLLERİN GÜCÜ

FEN BİLİMLERİ | 5. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Devre elemanlarının sembollerle gösterimi konusunda dijital çağın gerekliliklerine uygun bir öğrenme senaryosu geliştirilmiştir. Bu senaryo, teknolojiden yararlanarak öğrencilerin elektrik devre elemanlarının sembollerle gösterilmesi konusunu kalıcı öğrenme deneyimleriyle zenginleştirmeyi amaçlar. Etkileşimli ve öğrenci merkezli içerikler, iş birlikli ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımlarıyla öğrencilerin aktif katılımını artırmayı hedefler. Öğretmen; senaryoda dijital okuryazarlık, iletişim, tartışma, muhakeme, açık fikirlilik becerilerine yer verir. Araştırma etkinlikleri ve grup çalışmaları, öğrencilerin iş birliği yaparak konuyu derinlemesine öğrenmelerini sağlar. Poster ve afiş oluşturma araçlarıyla yapılan çalışmalar, öğrencilerin konuyu daha iyi anlamasını ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerini sağlar. Sunumlar, öğretmen tarafından değerlendirme formu ile takip edilir ve öğrencilere geri bildirim verilir. Eşleştirme ve doğru-yanlış soruları oluşturmayı sağlayan web araçları, değerlendirme sürecini etkili hâle getirirken öğrencilerin bilgilerini pekiştirmelerine ve yanlış öğrenmeleri düzeltmelerine yardımcı olur.

Anahtar Kavramlar

Elektrik, Devre eleman sembolleri, Devre, Devre şeması

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.5.6.1.1. Bir elektrik devresindeki elemanları sembollerinin olup olmamasına göre sınıflandırabilme

  a) Bir elektrik devresindeki elemanların sembollerini belirler.

  b) Bir elektrik devresindeki elemanları sembollerinin olup olmamasına göre ayrıştırır.

  c) Bir elektrik devresindeki elemanları sembollerinin olup olmamasına göre gruplandırır.

  ç) Bir elektrik devresindeki elemanların sembollerini niteliklerine göre etiketler.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Devre elemanları sembollerinin günlük hayattaki kullanım alanlarına örnekler verir.
- Gruplar hâlinde araştırma ve sorgulama yaparak web araçları yoluyla elektrik devre elemanları sembolleri ile konuyu pekiştirir.
- Devre elemanlarının sembollerini kullanarak günlük hayattaki uygulamalarını posterlerle açıklar.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4.1. Grupla çalışma becerisi sergiler.
- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D4.1.3. Ortak hedeflere ulaşmak için arkadaşlarıyla dayanışma içinde olur.
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D4.4.4. Arkadaşlarının fikir ve görüşlerine değer verir.
- D16.3.1. Görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.6. Bilgi toplama becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- Bilimsel gözleme dayalı tahmin becerisi (FBAB3)
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E3.5. Açık fikirlilik
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB1.3. Bilgiyi özetleme
- OB2.1. Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Sorgulamaya dayalı öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Aktif öğrenmeyi sağlamak için sürece uygun yöntem, teknik ve teknolojik araçları kullanarak ders içi etkinlikleri hazırlar.
- Öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırmak amacıyla ders işleme sürecini tasarlar.
- Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirebilmeleri ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri için demokratik bir sınıf ortamı oluşturur.
- Öğrencileri belirli kriterlere göre gruplara ayırır. Belirli bir zaman içinde görevlerini tamamlamaları için planlama yaparak süreci takip eder.

Öğrenci

- Araştıran, sorgulayan, açıklayan, tartışan birey rolünü üstlenir.
- Arkadaşları ile etkili iletişim kurarak çalışır.
- Teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanarak konu alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirir ve dijital yetkinlik kazanmak için çalışır.
- Grup içinde görevleri paylaşır, kendine verilen görevleri yerine getirir ve grubun hedefine ulaşmasına katkıda bulunmak için çalışır.
- Belirlenen görevleri zamanında ve düzgün bir şekilde tamamlar.
- Grup içindeki diğer üyelerle iş birliği yaparak hedeflenen sonuca ulaşmak için çalışır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Poster ve afiş oluşturma araçları
- Kelime bulutu oluşturma araçları
- Depolama ve dosyalama araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Doğru-yanlış sorular oluşturmayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Elektrik devre elemanları ve sembollerle gösterimi araştırması bilgi sayfası



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, etkileşimli sunum araçlarını kullanarak basit bir elektrik devresinde yer alan devre elemanları ve bu devre elemanlarının sembollerle gösterimi ile ilgili Elektrik Devre ve Sembolleri sunumunu hazırlar.

1.Ders (Sınıf)

Öğretmen, elektrik devre elemanları konusunun işleneceğine dair öğrencileri bilgilendirerek derse giriş yapar. Öğrencilerin basit bir elektrik devresi hazırlamak için gerekli devre elemanlarını bildiklerini kabul eder ve eksik öğrenmeleri gidermek için onlara kısa hatırlatmalarda bulunur. Elektriğin ve elektrik devrelerinin günlük hayatımızdaki önemine değinir. Öğretmen öğrencilere "Elektrik denilince aklınıza ne geliyor?" sorusunu sorar. Öğrencilerden gelen cevaplarla kelime bulutu oluşturma araçlarını kullanarak kelime bulutu oluşturur. Kelime bulutuyla anlatılmak istenenlerle ilgili öğrencilere sorular sorarak onların derse aktif katılımını artırmayı hedefler. Öğrencilerden yorum yapmalarını ister ve onlardan gelen cevaplara göre açıklamalarda bulunur. Öğretmen, etkileşimli sunum araçlarını kullanarak ders öncesinde hazırladığı Elektrik Devre Elemanları ve Sembolleri sunumunu öğrencilerle paylaşır. Öğretmen sunumda pil, ampul, anahtar, direnç, kablo gibi temel devre elemanları ve sembollerini tanıtır. Her bir elemanın sembolünü gösterir ve bu sembollerin ne işe yaradığını açıklar. Öğrencilere "Bu semboller neden standart hâle getirilmiş olabilir?" sorusunu sorar ve sınıf içi tartışma başlatır. Öğrenciler, öğretmenin sorusu üzerine düşünerek tahminlerde bulunur ve birbirlerinin düşüncelerine yorum yapar. Tartışma ortamında öğrenciler, elektrik devre elemanlarının sembollerinin standart olması ile ilgili farklı görüşleri dinleyerek kendi düşüncelerini sorgulama ve yeniden değerlendirme fırsatı bulur. Öğretmen, sınıfı beşerli gruplara ayırır ve sonraki ders elektrik devre elemanları ve sembolleri ile ilgili araştırma etkinliği yapacaklarını söyler. Öğretmen dersi sonlandırır.

Ders sonrası

Öğretmen, EBA'da yer alan Devre Elemanları ve Sembolleri etkileşimli içeriğini öğrencilerle paylaşır. Öğretmen; EBA üzerinden öğrencilerin çalışmalarını takip eder, inceler ve onlara geri bildirimde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Tartışma, Merak, İletişim, Bilgiyi özetlemek, Açık fikirlilik, Muhakeme (Akıl yürütme), Dijital bilgiyi anlamlandırma, Bilimsel gözleme dayalı tahmin becerisi

Ders Öncesi

Öğretmen, depolama ve dosyalama araçlarını kullanarak elektrik devre elemanları ve sembolleri konusu ile ilgili hazırlanan Elektrik Devre Elemanları ve Sembolleri Araştırma Bilgi Sayfasını öğrencilerle paylaşır (Ek-1).

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, gruplara elektrik devre elemanları ve sembolleri ile ilgili araştırma etkinliği yapacaklarını belirtir. Öğretmen, EBA'dan Devre Elemanları ve Şeması etkileşimli içeriğini öğrencilere izleterek öğrencilerin araştırma öncesi fikir sahibi olmalarını ister. Grup çalışmasını daha organize hâle getirmek için her grupla Elektrik Devre Elemanları ve Sembolleri Araştırması Bilgi Sayfasını EBA üzerinden paylaşır ve yapacakları araştırma hakkında gruplara bilgi verir. Öğretmen, öğrencilerin rehberliğe ihtiyaç duydukları anlarda onları yönlendirir.

Rehberlik etmek; öğrencilerin doğru kaynaklara ulaşmalarını sağlamak, araştırmayı daha derinlemesine yapmalarını teşvik etmek ve kritik noktalar hakkında düşünmelerini sağlamak için önemlidir.

Öğrenciler, kendi araştırmalarını yaparak bilgiyi aktif bir şekilde keşfetme fırsatı bulurlar. Bu yöntem, öğrencileri pasif bilgi alımı yerine bilgiyi araştırarak ve sorgulayarak öğrenmeye teşvik eder. Aynı zamanda öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken onlara internette bilgi arama, değerlendirme ve uygun materyalleri seçme gibi becerileri de kazandırır. Öğrenciler, araştırma sonuçlarını arkadaşlarıyla paylaşıp bu sonuçlar üzerinde tartışır. Öğretmen dersi sonlandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Bilgi toplama, Tartışma, Merak, Sorumluluk, İş birliği, Bilgiyi özetleme, Dijital bilgiye erişim yollarını bilmek

Ders öncesi

Öğretmen, öğrencilerin poster sunumlarını değerlendirmek için grup değerlendirme yapmayı sağlayan web aracı kullanılarak sunum değerlendirme formu hazırlar (Ek-2).

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, gruplardan bir önceki derste yaptıkları araştırmalar sonucunda elde ettikleri bilgileri kullanarak bir poster tasarlamalarını ister. Poster hazırlama süreci, öğrencilerin öğrenme sürecini daha aktif hâle getirir. Öğrenciler kendi araştırmalarını organize edip postere dönüştürerek bilgiyi daha iyi anlamlandırırlar. Öğretmen, öğrencilere posterlerini sunacaklarını ve değerlendireceğini bildirir (Ek-2). Değerlendirme kriterleri hakkında bilgi verir. Grup çalışması sırasında öğrencilere rehberlik ederek gerekli yönlendirmelerde bulunur. Bu etkinlik, öğrencilerin elektrik devre elemanları ve sembolleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını ve iş birlikli çalışmayla öğrenmeyi deneyimlemelerini sağlar. Öğrenciler posterlerini hazırlarken poster ve afiş oluşturma araçlarını kullanırlar. Bu süreçte öğrencilerin teknolojiyle etkileşim hâlinde olmaları onların dijital okuryazarlık becerilerini geliştirir. Gruplar, poster çalışmalarını EBA'dan paylaşarak sınıftaki diğer arkadaşlarına sunar. Sunum yaparken grup üyeleri bilgilerini nasıl organize edip aktaracaklarını öğrenirler. Ayrıca her grup diğer grupların poster sunumlarını izleyerek farklı bakış açılarıyla konuyu anlama fırsatı bulur.

Ders sonrası

Öğretmen, grup çalışmalarını yorumlar ve elektrik devre elemanları poster sunumunu sunum değerlendirme formunu kullanarak değerlendirir (Ek-2).

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Sorumluluk, İş birliği, Bilgiyi özetleme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma

Ders Öncesi

Öğretmen bilgilerin tekrarlanması, eksik ve hatalı öğrenmelerin giderilmesi için eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçlarını kullanarak Elektrik Devre Elemanları Eşleştirme Etkinliği hazırlar (Ek-3). Öğretmen doğru-yanlış sorular oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak Elektrik Devre Elemanları Doğru-Yanlış Etkinliğini hazırlar (Ek-4).

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, bir önceki ders yapılan poster sunumlarının değerlendirme sonuçlarıyla ilgili olarak gruplara geri bildirimde bulunur. Öğrencilerin eksik ve hatalı öğrenmelerinin giderilmesi ve/veya öğrenmenin pekiştirilmesi için eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçlarını kullanarak hazırladığı Elektrik Devre Elemanları Eşleştirme Etkinliğini öğrencilerle çevrim içi paylaşır ve öğrencilerin etkinlikte yer alan soruları cevaplamalarını ister (Ek-3). Öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlar. Etkinlik sayesinde öğrenciler, doğru ve yanlışlarını anında görerek hatalarını düzeltme fırsatı bulur. Bu süreçte kendi hatalarını fark eden öğrenciler sorumluluk alarak öğrenme sürecine daha aktif katılır.

Ders Sonrası

Öğretmen, doğru-yanlış sorular oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak ders öncesinde hazırladığı Elektrik Devre Elemanları Doğru-Yanlış Etkinliğini öğrencilerle çevrim içi paylaşır (Ek-4). Etkinliğin kontrolünü ve puanlamasını çevrim içi olarak yapar.

İlgili Beceriler Çerçevesi:	Sorumluluk, İş birliği, Bilgiyi özetleme, İletişim, Dijital bilgiyi anlamlandırma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerikler
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Doğru-yanlış sorular oluşturmayı sağlayan web araçları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Elektrik Devre Elemanları ve Sembolleri: https://meb.ai/UDasUq4 (Son erişim tarihi: 06.02.2025)
2. EBA Devre Elemanları ve Sembolleri: https://meb.ai/Yos5fV (Son erişim tarihi: 06.02.2025)
3. Elektrik Devre Elemanları ve Sembolleri Araştırması Bilgi Sayfası: https://meb.ai/LDMyYQ (Son erişim tarihi: 06.02.2025)
4. EBA Devre Elemanları ve Şeması: https://meb.ai/UpGtIEX (Son erişim tarihi: 27.02.2025)
5. Elektrik Devre Elemanları Eşleştirme Etkinliği: https://meb.ai/SGXKqe (Son erişim tarihi: 06.02.2025)
6. Elektrik Devre Elemanları Doğru-Yanlış Etkinliği: https://meb.ai/UhaCXgI (Son erişim tarihi: 06.02.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Sembollerin gücü-elektrik devre elemanları ve sembolleri araştırması bilgi sayfası.* Son erişim tarihi 06 Şubat 2025, https://www.canva.com/design/DAGeWNhZY10/P0rBCstjJdPi6FPdQlfvvA/edit?utm_content=DAGeWNhZY10&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Sembollerin gücü-elektrik devre elemanları ve sembolleri.* Son erişim tarihi 06 Şubat 2025, https://www.canva.com/design/DAGeWEZ0OOM/JaSSLYWeeXkj1vm6IZsCVA/edit?utm_content=DAGeWE-Z0OOM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

LearningApps. (2025). *Sembollerin gücü-elektrik devre elemanları eşleştirme etkinliği.* Son erişim tarihi 06 Şubat 2025, https://learningapps.org/display?v=p8g9vpw6a25

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programfen345678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Quizizz. (2025). *Sembollerin gücü-elektrik devre elemanları doğru-yanlış etkinliği.* Son erişim tarihi 10 Mart 2025, https://quizizz.com/admin/quiz/67d01057cd277bb21987e36b?searchLocale=

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Elektrik Devre Elemanları ile Sembolleri Araştırması Bilgi Sayfası Hazırlama Yönergesi
Ek-2: Poster Sunumu Değerlendirme Formu
Ek-3: Elektrik Devre Elemanları Eşleştirme Etkinliği
Ek-4: Elektrik Devre Elemanları Doğru-Yanlış Etkinliği

Elektrik Devre Elemanları ile Sembolleri Araştırması Bilgi Sayfası Hazırlama Yönergesi

Açıklama: Öğretmen, depolama ve dosyalama araçlarından birini kullanarak aşağıda verilen "Araştırma Sürecinde İzlenmesi Gereken Adımlar ve Araştırma Kaynakları" bilgilerini içeren bir etkinlik yaprağı hazırlar.

Araştırma Sürecinde İzlenmesi Gereken Adımlar

- **Ön Bilgi Toplama**

Elektriğin temel özellikleri hakkında ön bilgi edinmek için başlangıçta ders kitabı, bilimsel web siteleri ve eğitim videoları kullanınız.

- **Bilgi Doğrulama ve Karşılaştırma**

Farklı kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri karşılaştırarak doğru ve güncel bilgilerle çalıştığınızdan emin olunuz. Kaynakların güvenilirliğine dikkat ediniz (bilimsel dergiler, akademik siteler).

- **Görsel Materyal Bulma ve Oluşturma**

Araştırmanızı görsel materyallerle zenginleştiriniz. Araştırma konunuz ile ilgili resim, video veya simülasyonlar bulunuz.

Araştırmanızı desteklemek için anlamlı görseller seçiniz.

- **Paylaşım**

Araştırma sonuçlarınızı iş birlikli çalışmayı destekleyen araçlarla paylaşınız.

- **Zaman Yönetimi**

Araştırma için sınırlı zamanınız olduğundan görev dağılımını ve araştırma adımlarını zamanında tamamlamaya özen gösteriniz.

- **Araştırma Konuları**

Her grup, aşağıdaki konuları araştırarak sorulara yanıt bulmaya çalışacaktır:

1. Elektriğin bulunuş süreci nasıl başlamıştır?
2. Elektrik devre elemanları hangileridir?
3. Elektrik devre elemanlarının sembolleri nelerdir?
4. Elektrik devre elemanlarının sembollerinin evrensel olma özelliğinin faydaları nelerdir?

- **Bulgular**

Bulgular, görsel ve yazılı materyallerle desteklenmelidir.

- **Araştırma Kaynakları**

EBA

Ders kitabı

Ansiklopediler

TÜBİTAK

Poster Sunumu Değerlendirme Formu

Bu değerlendirme formu, öğrencilerin elektrik devre elemanları ve sembollerini araştırmaları sonucunda hazırladıkları posterleri değerlendirmek üzere öğretmen tarafından kullanılacaktır. Form, öğrencilerin çalışmalarını çeşitli kriterlere göre puanlamayı ve geri bildirimde bulunmayı kolaylaştıracaktır. Her kriter için verilen "Geliştirilmeli (1)", "Kısmen Yeterli (2)", "Yeterli (3)", "İyi (4)", "Çok İyi (5)" derecelerinden biri seçilmelidir. Form, her grubun hazırladığı sunum için ayrı ayrı doldurulmalıdır.

Grup Adı: **Grup Üyeleri:**					
KRİTERLER	**DERECELER**				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
İçerik					
Elektrik devre elemanları hakkında doğru ve detaylı bilgi verilmesi					
Elektrik devre elemanlarının sembolleri hakkında doğru bilgi verilmesi					
Araştırma kaynaklarının çeşitli olması					
Araştırma kaynaklarının güvenilir olması					
Sunum					
Konunun açık ve anlaşılır bir şekilde anlatılması					
Sunumun düzenli ve akıcı olması					
İçerik ile uyumlu görsel ve işitsel materyallerin kullanılması					
İş Birliği ve Katılım					
Grup üyelerinin çalışmalara aktif katılımı					
Grup üyelerinin etkileşimi					

Öğretmenin Geri Bildirimi

Güçlü Yönler: .....

.....

Geliştirilmesi Gereken Alanlar: .....

.....

Genel Yorum: .....

.....

Elektrik Devre Elemanları Eşleştirme Etkinliği

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz ve alt bölümde verilen kavramlarla eşleştiriniz.

CÜMLELER

1.	Devrede pillerin bağlanmasını kolaylaştırır.
2.	Elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştürür.
3.	Elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır.
4.	Devrede elektrik enerjisini sağlar.
5.	Devrede ampulün takıldığı yerdir.
6.	Elektrik enerjisinin kablolardan geçmesine izin verir.

KAVRAMLAR

a.	Pil
b.	Yalıtkan kablo
c.	Devre
ç.	Duy
d.	Ampul
e.	Pil yatağı
f.	Anahtar
g.	Priz

Eşleştirme

1.	2.	3.	4.	5.	6.
.....	.....	.....	.....	.....	.....

Elektrik Devre Elemanları Doğru-Yanlış Etkinliği

Aşağıda yer alan ifadeler doğru ise parantez içindeki boşluğa "D", yanlış ise "Y" yazınız. Ayrıca yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını altlarında verilen boşluğa yazınız.

1. ( ) Pil devrede enerji sağlayan elemandır.

.....

2. ( ) Bağlantı kablosu pilin bir kutbuna bağlanır.

.....

3. ( ) Bütün piller (+) ve (-) olmak üzere iki kutupludur.

.....

4. ( ) Elektrik enerjisi elektriğin üretildiği santrallerden kablolar aracılığıyla ev, okul ya da iş yerlerine taşınır.

.....

5. ( ) Televizyonun açma kapama düğmesi bir devre anahtarı değildir.

.....

6. ( ) Bağlantı kablolarında elektriği iyi ileten tellerin kullanılması gerekir.

.....

7. ( ) Elektrik devre elemanlarının sembollerle gösterimi dünyanın her yerinde farklıdır.

.....

8. ( ) Piller elektriğin depolanmasını sağlar.

.....

EK-3

1	e
2	d
3	b
4	a
5	ç
6	f

EK-4

1	Doğru
2	Yanlış/**Doğrusu:** Bağlantı kablosu pilin iki kutbuna bağlanır.
3	Doğru
4	Doğru
5	Yanlış/**Doğrusu:** Televizyonun açma kapama düğmesi bir devre anahtarıdır.
6	Doğru
7	Yanlış/**Doğrusu:** Elektrik devre elemanlarının sembollerle gösterimi evrensel olduğu için dünyanın her yerinde aynıdır.
8	Doğru